

2016 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是（ ）。

- A. 1010H, 1014H, 1004H B. 1010H, 1004H, 1014H
C. 1014H, 1010H, 1004H D. 1014H, 1004H, 1010H

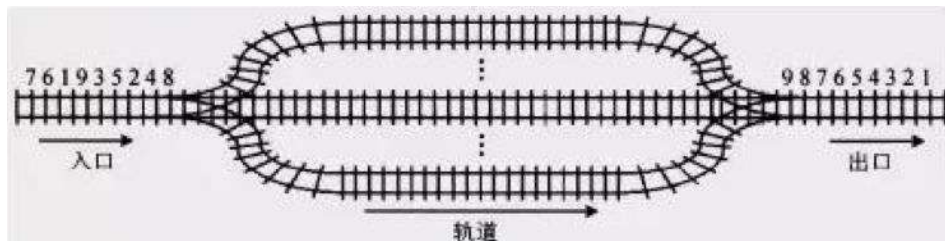
2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为

prev	data	next
------	------	------

其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是（ ）。

- A. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev; free(p);$
B. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next; free(p);$
C. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev; free(p);$
D. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next; free(p);$

3. 设有如下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是（ ）。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

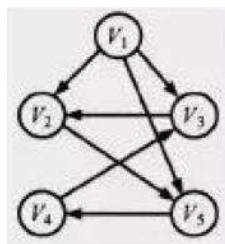
4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$) 按行优先次序压缩存入下标从 0 开始的一维数组 IV 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是（ ）。

- A. 86 B. 87 C. 88 D. 89

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是（ ）。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

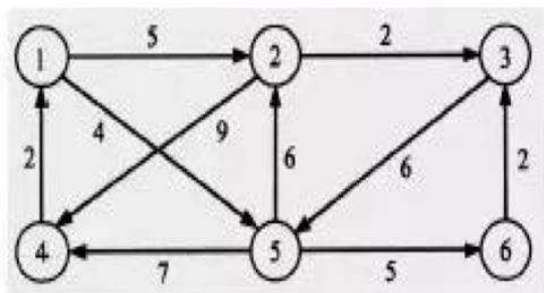
6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是（ ）。

A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2 B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4 C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3 D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储, 则拓扑排序算法的时间复杂度是 ()。

A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \cdot e)$

8. 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是 ()。



A. 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5, 2, 4, 3, 6

D. 5, 2, 6, 3, 4

9. 在有 $n(n>1000)$ 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
```

```
while(k<n 且  $A[k]<x$ )
```

```
    k=k+3;
```

```
if(k<n 且  $A[k-1]=x$ ) 查找成功;
```

```
else if(k-1<n 且  $A[k-1]==x$ ) 查找成功;
```

```
else if(k-2<n 且  $A[k-2]==x$ ) 查找成功;
```

```
else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比, 有可能具有更少比较次数的情形是 ()。

A. 当 x 不在数组中B. 当 x 接近数组开头处C. 当 x 接近数组结尾处D. 当 x 位于数组中间位置

10. B+树不同于 B-树的特点之一是 ()。

A. 能支持顺序查找

B. 结点中含有关键字

C. 根结点至少有两个分支

D. 所有叶结点都在同一层上

11. 对 10TB 的数据文件进行排序, 应使用的方法是 ()。

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 归并排序

12.将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是（）。

- A.汇编程序 B.链接程序 C.编译程序 D.解释程序

13.有如下 C 语言程序段：

```
short si= -32767;
```

```
unsigned short usi=si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为（）。

- A.-32767 B.32767 C.32768 D.32769

14.某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端(Little Endian)方式存放数据。假定有个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是（）。

- A.22H B.33H C.66H D.77H

15.有如下 C 语言程序段

```
for(k=0; k<1000; k++)
```

```
    a[k]=a[k]+32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式、数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为（）。

- A.1.25% B.2.5% C.12.5% D.25%

16.某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H~5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8Kx4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是（）。

- A.7 B.8 C.14 D.16

17.某指令格式如下所示。

OP	M	I	D
----	---	---	---

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是（）。

- A.I+D B.(I)+D C.((I)+D) D.((I))+D

18.某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)的位数至少分别是（）。

- A.30、30 B.30、32 C.32、30 D.32、32

19.在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访存、写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是（）。

I1: add R1, R2, R3; (R2)+(R3)->R1

I2: add R5, R2, R4; (R2)+(R4)->R5

I3: add R4, R5, R3; (R5)+(R3)->R4

I4: add R5, R2, R6; (R2)+(R6)→R5

- A.I1 和 I2 B.I2 和 I3 C.I2 和 I4 D.I3 和 I4

20.单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是（）。

- A.可以采用单总线结构数据通路 B.处理器时钟频率较低
C.在指令执行过程中控制信号不变 D.每条指令的 CPI 为 1

21. 下列关于总线设计的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
- B. 采用信号线复用技术可减少信号线数
- C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
- D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

22. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是 ()。

- A. “访存时缺页”属于中断
- B. “整数除以 0”属于异常
- C. “DMA 传送结束”属于中断
- D. “存储保护错”属于异常

23. 下列关于批处理系统的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
 - II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
 - III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作
- A. 仅 II、III B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 I、III

24. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输入计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是 ()。

- A. 15ms B. 17ms C. 22ms D. 27ms

25. 系统中有 3 个不同的临界资源 R1、R2 和 R3, 被 4 个进程 p1、p2、p3 及 p4 共享。各进程对资源的需求为: p1 申请 R1 和 R2, p2 申请 R2 和 R3, p3 申请 R1 和 R3, p4 申请 R2。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

26. 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法, 页表项中字段 A 为访问位, M 为修改位。A=0 表示页最近没有被访问, A=1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过, M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值, 将页分为四类: (0, 0)、(1, 0)、(0, 1)和(1, 1), 则该算法淘汰页的次序为 ()。

- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
- C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0) D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

27. 使用 TL(Test and Set Lock)指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
    .....
    while(TSL(&lock));
        critical section;
        lock=FALSE;
    .....
}while(TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

- B.等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU
C.上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
D.while(TSL(&lock)语句应在关中断状态下执行

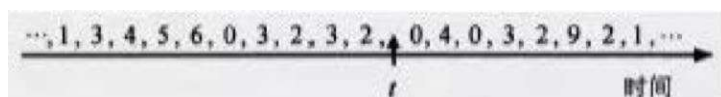
28.某进程的段表内容如下所示。

断号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	——	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是（ ）。

- A.段缺失异常 B.得到内存地址 4400 C.越权异常 D.越界异常

29.某进程访问页面的序列如下所示



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为（ ）。

- A.{6, 0, 3, 2} B.{2, 3, 0, 4}
C.{0, 4, 3, 2, 9} D.{4, 5, 6, 0, 3, 2}

30.进程 P1 和 P2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示

<pre>//进程 P1 int x=0; Thread1(){ int a; a=1; x+=1; } Thread2(){ int a; a=2; x+=2; }</pre>	<pre>//进程 P2 int x=0; Thread3(){ int a; a=x; x+=3; } Thread4(){ int b; b=x; x+=4; }</pre>
---	---

下列选项中，需要互斥执行的操作是（ ）。

- A.a=1 与 a=2 B.a=x 与 b=x C.x+=1 与 x+=2 D.x+=1 与 x+=3

31.下列关于 Spooling 技术的叙述中，错误的是（ ）。

- A.需要外存的支持
B.需要多程序设计技术的支持
C.可以让多个作业共享一台独占设备
D.由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

32.下列关于管程的叙述中，错误的是（ ）。

- A.管程只能用于实现进程的互斥
B.管程是由编程语言支持的进程同步机制
C.任何时候只能有一个进程在管程中执行

D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

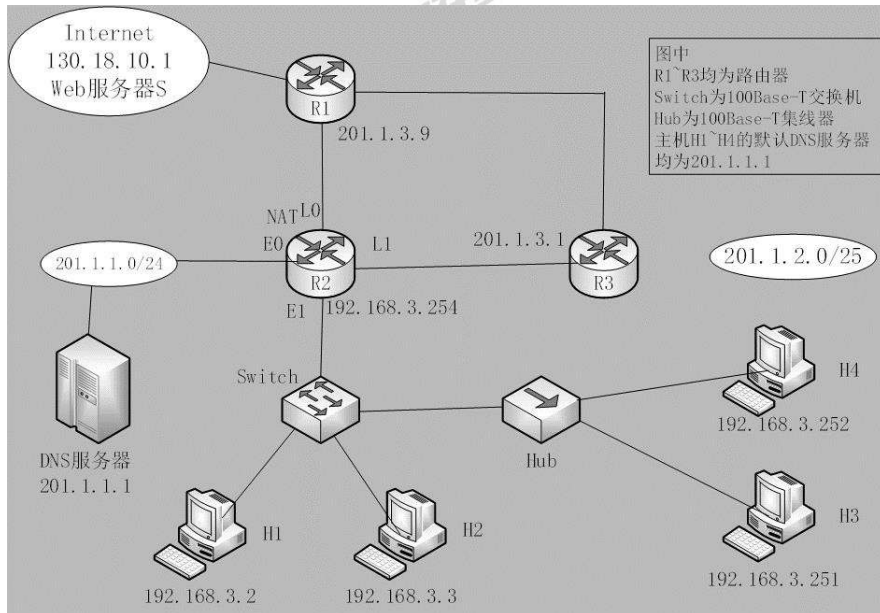
题 33~41 均依据题 33~41 图回答。

33. 在 OSI 参考模型中, R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是 ()。

- A. 2、2、1 B. 2、2、2 C. 3、2、1 D. 3、2、2

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约是 ()。

- A. 8kbps B. 20kbps C. 40kbps D. 80kbps



题 33~41 图

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 ()。

- A. 仅 H2 B. 仅 H3 C. 仅 H1、H2 D. 仅 H2、H3

36. 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生 1535s 延时, 信号传播速度为 200m/μs, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是 ()。

- A. 200m B. 205m C. 359m D. 512m

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是 ()。

- A. 2 B. 3 C. 16 D. 17

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址, 当 H3 访问 web 服务器 S 时, R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 ()。

- A. 192.168.3.251, 130.18.10.1 B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1 D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

39. 假设 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 与 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可

能发生的是 ()。

- A.H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信 B.H2 与 H4 均不能访问 Internet
C.H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信 D.H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析, 当 H4 访问规范域名为 www.abe.xyz.com 的网站时, 域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是 ()。

- A.0, 3 B.1, 3 C.0, 4 D.1, 4

二、综合应用题: 第 41~47 题, 共 70 分。

41. (9 分) 假设题 33~41 图中的 H3 访问 web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB($K=1024$) 的接收缓存, 最大段长 $MSS=1KB$, 平均往返时间 $RTT=200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少 (忽略段的传输延时)?

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多少?

42. (8 分) 如果一棵非空 $k(k \geq 2)$ 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则后 k 树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

43. (15 分) 已知由 $n(n \geq 2)$ 个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 , 元素个数分别是 n_1 和 n_2 , A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 , 设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

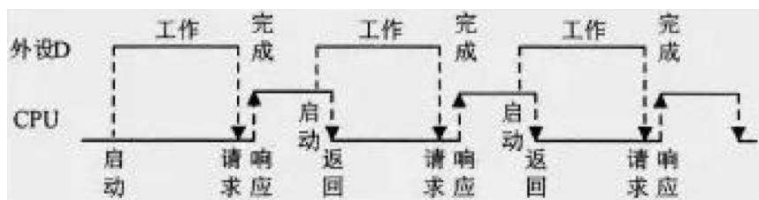
(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

44. (9 分) 假定 CPU 主频为 50MHz, CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符, 通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位, 从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口要 0.5ms。请回答下列问题, 要求说明理由。

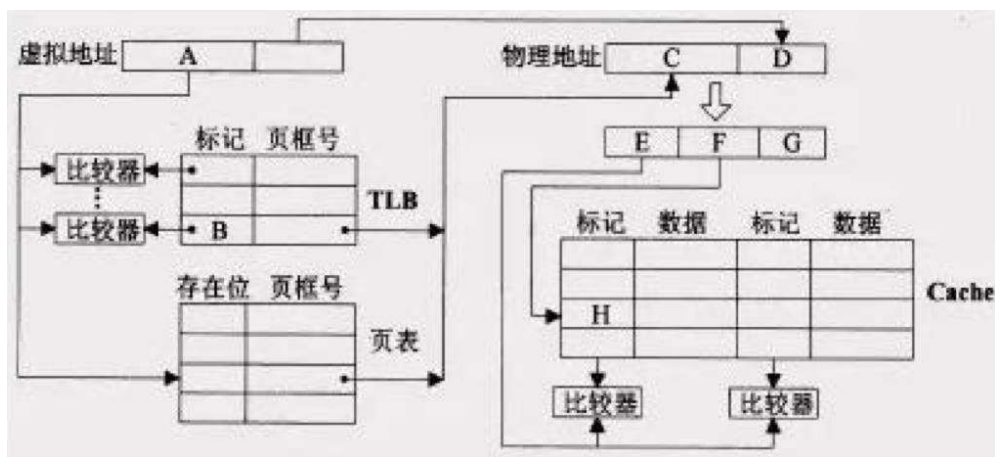
(1) 每传送一个字符, 在异步串行通信线上共需传输多少位? 在设备 D 持续工作过程中, 每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符?

(2) 设备 D 采用中断方式进行输入输出, 示意图如下:



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断, 中断响应需 10 个时钟周期, 中断服务程序共有 20 条指令, 其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符, 则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期? CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期? 在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作?

45. (14 分) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址, 虚拟地址为 32 位, 物理地址为 24 位, 页大小为 8KB; TLB 采用全相联映射; Cache 数据区大小为 64KB, 按 2 路组相联方式组织, 主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下:



请回答下列问题

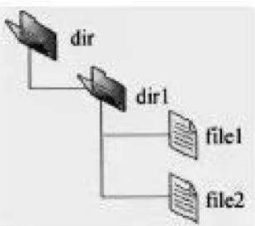
- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少? TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息?
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时, 所映射的 Cache 组号是多少? 对应的 H 字段内容是什么?
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大? 为什么?
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写(Write Through)策略, 而修改页面内容时总是采用回写(Write Back)策略?

46. (6 分) 某进程调度程序采用基于优先数(priority)的调度策略, 即选择优先数最小的进程运行, 进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数, 引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime, 初值均为 0。进程处于执行态时, cpuTime 定时加 1, 且 waitTime 置 0; 进程处于就绪态时, cpuTime 置 0, waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

- (1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数, 即 $\text{priority} = \text{nice}$, 则可能会出现饥饿现象, 为什么?
- (2) 使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法, 以避免产生饥饿现象, 并说明 waitTime 的作用。

47. (9 分) 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

(1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

	文件名	簇号
	dir	1
	dir1	48
	file1	100、106、108
	file2	200、201、202

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 个字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中？

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

2016 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。链表应该是：a->f->e，所以 a 的链接地址应该是 1014H，f 的链接地址应该是 1010H，e 的链接地址不变。

2. 【解析】D。考察双向链表的删除，删除的过程中注意不要断开链表。

3. 【解析】C。在确保队列先进先出原则的前提下。根据题意具体分析：入队顺序为 8、4、2、5、3、9、16、7，出队顺序为 1-9。入口和出口之间有多个队列（n 条轨道），且每个队列（轨道）可容纳多个元素（多列列车）。如此分析：显然先入队的元素必须小于后入队的元素（否则，如果 8 和 4 入同一队列，8 在前 4 在后，那么出队时只能是 8 在前 4 在后），这样 8 入队列 1，4 入队列 2，2 入队列 3，5 入队列 2（按照前面的原则“大的元素在小的元素后面”也可以将 5 入队列 3，但这时剩下的元素 3 就必须放到一个新的队列里面，无法确保“至少”，本应该将 5 入队列 2，再将 3 入队列 3，不增加新队列的情况下，可以满足题意“至少”的要求）。3 入队列 3，9 入队列 1，这时共占了 3 个队列，后面还有元素 1，直接再占用一个新的队列 4，1 从队列 4 出队后，剩下的元素 6 和 7 或者入队到队列 2 或者入队到队列 3（为简单起见我们不妨设 n 个队列的序号分别为 1、2、…、n），这样就可以满足题目的要求。综上，共占用了 4 个队列。

4. 【解析】B。画出三对角矩阵，观察规律，第一行有 2 个元素，剩下的在 $m_{30,30}$ 之前的 28 行中每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素， $m_{30,29}$ ，所以 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是： $2+28*3+2-1=87$ 。

5. 【解析】C。解法一：树有一个很重要的性质：在 n 个结点的树中有 n-1 条边，“那么对